Bienvenida al programa: ruta, gates y diagnóstico técnico (Bloque 1) / El mapa del programa: módulos, gates y cinturones

✓ **Hecho:** Ver

📘 **UNIDAD U1.1** · Alineación estratégica y perfil de egreso

El mapa del programa: módulos, gates y cinturones

¡Bienvenidos a la Especialización en desarrollo con IA Generativa! 👏

Estás a punto de empezar el programa en el que vas a pasar de consumir una API de modelo por primera vez a entregar, al final, una aplicación generativa completa, documentada y lista para producción.

Antes de escribir la primera línea de código conviene tener clara la ruta completa: qué se construye, cómo se evalúa y qué reconocimiento se obtiene al llegar al final.

Esta lección resume estos tres elementos (módulos, Gates y cinturones) como referencia rápida para todo el programa.

🗺️ Los 3 módulos del programa

El programa se organiza en 190 horas sincrónicacintus repartidas en 3 módulos consecutivos, cada uno con un objetivo distinto y un peso creciente en la evaluación final:

🛠️ **Módulo 1 - Habilitación técnica**

46 horas · 11 bloques

Instala la base: terminal, Git, Python aplicado a integración con APIs, fundamentos de IA generativa y prompt engineering inicial. Cierra con el **Gate 1**.

Módulo 2 - Construcción de componentes IA

88 horas · 22 bloques

Es el módulo más extenso: consumo avanzado de APIs, pipelines de texto, orquestación con LangChain, agentes con herramientas, RAG y bases de datos vectoriales, personalización de modelos, y observabilidad y seguridad. Cierra con el **Gate 2**.

Módulo 3 - Integración profesional

56 horas · 14 bloques

Lleva la solución a un estándar de entrega real: diseño funcional del proyecto propio, exposición de servicios con FastAPI, contenerización con Docker, integración end-to-end, QA y documentación técnica. Cierra con el **Gate 3**, el Capstone del programa.

En total: 21 unidades y 47 bloques de trabajo.

La ruta es secuencial: cada módulo se apoya en lo construido en el anterior, así que el proyecto que empieza como una miniaplicación simple en el **Módulo 1** termina siendo la aplicación generativa completa que se entrega en el Gate 3. No son tres proyectos distintos, es un único proyecto que va ganando capas: primero funciona, después se orquesta e incorpora RAG, y al final se expone, se conteneriza y se documenta para producción.

El peso evaluativo de cada módulo crece en la misma proporción que su exigencia técnica:

El **Módulo 1 vale 20%** porque instala fundamentos.

El **Módulo 2 vale 35%** porque ahí se construye la mayor parte de los componentes de IA.

El **Módulo 3 vale 45%** porque es donde esos componentes se convierten en un producto entregable de verdad, con todo lo que eso implica en ingeniería de software.



🎯 Los Gates: cómo se evalúa el avance

La evaluación calificada del programa no está repartida en muchas notas parciales: son 3 instancias sumativas, una al cierre de cada módulo, llamadas **Gates**.

Cada Gate se rinde con una rúbrica de varias dimensiones que incluye criterios críticos no compensables, es decir, hay exigencias puntuales que no se pueden promediar con un buen desempeño en otro criterio.

Gate 1 - Habilitación técnica	**Gate 2 - Integración y orquestación**	**Gate 3 - Capstone - Aplicación end-to-end**
20% de la nota final	35% de la nota final	45% de la nota final, el mayor peso de los tres

Se rinde con una miniaplicación de consumo de modelo vía API: repositorio, entorno reproducible, prompt, procesamiento de la respuesta, manejo de errores, README y commit.	El entregable es un servicio IA modular completo: API, orquestación con chain o agente, y un flujo RAG con embeddings y vector store, más métricas, logging y documentación.	Es la entrega final del programa: repositorio, contenedor, README, matrices de pruebas y de riesgos, demo en vivo y presentación ejecutiva.

20% + 35% + 45% suman el 100% de la nota final. Antes de cada Gate hay checkpoints formativos, sin nota, que van verificando unidad por unidad que la evidencia necesaria se está construyendo a tiempo.

💡 **Llegar al Gate no debería ser una sorpresa, sino la suma de lo que ya se avanzó en cada unidad.**

🤔 ¿Por qué gates y no notas parciales por unidad?

Porque lo que este programa certifica no es que cada tema se haya visto por separado, sino que al final de cada módulo la persona es capaz de integrar todo lo aprendido en una entrega funcional.

⚠️ **Un checkpoint formativo puede fallar y corregirse sobre la marcha sin costo en la nota; un criterio crítico de un Gate, no.**

Por eso conviene llegar a cada **Gate** con la evidencia de sus unidades ya resuelta, no improvisada la misma semana.

🎓 Condiciones de graduación

Para aprobar el programa se necesitan dos cosas a la vez:

✅ haber rendido y aprobado los 3 Gates

✅ que la nota final ponderada sea igual o superior a 4,0 (60% de exigencia, escala 1,0 a 7,0).

☝️ **Importante**: aprobar un Gate no es solo alcanzar un puntaje mínimo global. Cada rúbrica incluye criterios críticos no compensables (ver "**Los Gates**" más arriba): si no cumples uno de esos criterios

criterios críticos no compensables (ver "**Los Gates**" más arriba). Si no cumples uno de esos criterios puntuales, repruebas ese Gate sin importar cuán bien te haya ido en el resto de la rúbrica. Un buen

puntaje promedio no compensa un criterio crítico no cumplido, y sin los **3 Gates** aprobados no se cumple la primera condición de graduación.

Si falta cualquiera de las dos condiciones (un **Gate no aprobado**, o una nota final bajo **4,0** aunque los **tres Gates** se hayan rendido), el resultado es un diploma de participación en vez de la certificación del programa. El cinturón, cuando corresponde, es un reconocimiento adicional sobre esa certificación, no un reemplazo de ella.

Los cinturones: el reconocimiento al cierre

Además de la nota final, el programa entrega un reconocimiento adicional inspirado en el sistema de cinturones de las artes marciales.

Se otorga un único cinturón al cierre, el más alto que corresponda, y sólo si se aprobaron los 3 Gates. El cálculo se hace sobre la nota final ponderada, en escala de 1,0 a 7,0:

Cinturón Naranja

Desde **80% de eficacia**

Nota 5,5

Cinturón Rojo

Desde **85% de eficacia**

Nota 5,9

Cinturón Negro

Desde **95% de eficaci**

Nota 6,6

Si no se aprueban los **3 Gates**, no hay cinturón. Y si la nota final queda bajo **4,0** o no se rindieron todos los **Gates**, lo que se entrega en su lugar es un diploma de participación.

Con este mapa en mente (**3 módulos, 3 Gates, 1 cinturón posible al final**) arranca la Unidad 1.1: el diagnóstico técnico y la elección de la ruta de trabajo para el resto del programa.

Siguiente lección

Bloque 1 · Diagnóstico técnico

Con este mapa ya claro, el siguiente paso inmediato, dentro de esta misma **Unidad 1.1**, es "**El**

punto de llegada: qué vas a tener construido al terminar el programa", donde vas a ver en detalle la aplicación final que vas a entregar en el Gate 3. Después de esa lección, vas a completar tu Ficha de Alineación Técnica: tu autoevaluación, tu perfil de egreso y la elección de tu ruta de trabajo para el resto del programa.

- Cuenta con el proveedor de modelos que vas a usar en el curso (la vas a necesitar para obtener tu propia API key más adelante), recomendación GEMINI API.
- Python instalado en tu máquina en una versión reciente, junto con una forma de gestionar entornos virtuales.
- Una cuenta de GitHub si todavía no tienes una, porque vas a versionar tu proyecto desde las primeras unidades técnicas.

La guía paso a paso para dejar tu entorno completamente listo (terminal, Git, entorno virtual) la vas a encontrar al inicio de las próximas unidades técnicas del Módulo 1.

Última modificación: jueves, 24 de septiembre de 2026, 09:46